

TIP FAKÜLTESİ
2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
2. SINIF 1. DERS KURULU (DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ) TEORİK SINAVI

2022 TEMEL BİLİMLER II
1. DERS KURULU
TEORİK SINAVI

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

4 KASIM 2022

Saat: 10.00



ANABİLİM DALI	SAYFA	SORU ARALIĞI	2022-2023 AÇIKLANAN SORU SAYISI	TOPLANAN SORU SAYISI
ANATOMİ	2	1-20	20	20
BİYOFİZİK	3	21-23	3	1
FİZYOLOJİ	3	24-62	39	34
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ	6	63-76	14	14
TIBBİ BİYOKİMYA	7	77-88	12	12
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ	8	89-100	12	11
TOPLAM			100	92

Adı ve Soyadı :

Sınıfı :

Öğrenci Numarası :

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin kodlandığından emin olunuz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

**SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.**

2022 TEMEL BİLİMLER II - 1. DERS KURULU (DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ) TEORİK SINAVI

1. Bu testte 100 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1. Mediastinum superior'da bulunmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) A. subclavia dextra B) Ductus thoracicus
C) N. phrenicus D) N. vagus
E) Trachea

2. Manubrium sterni'nin arkasında bulunan nörovasküler yapılardan hangisi en önde yerleşim gösterir?

- A) V. brachiocephalica sinistra
B) V. cava superior'un sol kenarı
C) Arcus aorta
D) A. subclavia sinistra
E) N. laryngeus recurrens sinistra

3. N. intercostobrachiales hangi sinirin dalıdır?

- A) N. intercostalis II B) N. intercostalis I
C) Fasciculus medialis D) Plexus cervicales
E) N. subcostales

4. Ramus interventricularis anterior, ---- adlı venle birlikte seyrederek.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) v. cardiaca magna B) v. cardiaca parva
C) v. cardiaca media D) v. marginalis dextra
E) v. obliqua atrii sinistri

5. Hangisi a. coronaria dextra ile birlikte seyrederek?

- A) v. cardiaca parva B) v. cardiaca magna
C) v. cardiaca media D) v. marginalis dextra
E) v. obliqua atrii sinistri

6. Sinus transversus pericardii, ---- ve ---- adlı oluşumların arasında bulunur.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (İPTAL)

- A) truncus pulmonalis, v. cava superior
B) truncus pulmonalis, aorta ascendens
C) arcus aorta, truncus pulmonalis
D) v. cava superior, v. cava inferior
E) arcus aorta, v. cava superior

7. Ostium'unun yüksek lokalizasyonu nedeniyle drenajı zayıf olan paranazal sinüs hangisidir?

- A) Sinus maxillaris
B) Sinus frontalis
C) Cellulae ethmoidales anterior
D) Cellulae ethmoidales posterior
E) Sinus sphenoidalis

8. Aşağıdakilerden hangisi Kiesselbach pleksusuna katılan arterlerden değildir?

- A) A. pharyngea ascendens
B) A. labialis superior'un septal dalı
C) A. sphenopalatina
D) A. ethmoidalis anterior
E) A. palatina major'un dalları

9. Pharynx kaslarını göz önüne aldığınızda, aşağıdakilerden hangisi pharynx için tutunma yeri sayılmaz?

- A) Cartilago arytenoidea B) Os sphenoidale
C) Mandibula D) Os hyoideum
E) Dil

10. Hangisi pharynx'in kanlanması etkili değildir?

- A) Aa. palatina minores
B) A. pharyngea ascendens
C) A. palatina ascendens
D) R. tonsillaris
E) Rr. pharyngeales

11. Lig. vocale'ye abduksiyon yaptıran kas hangisidir?

- A) M. cricoarytenoideus posterior
B) M. cricoarytenoideus anterior
C) M. cricothyroideus
D) M. arytenoideus transversus
E) M. arytenoideus obliquus

12. Larynx'in hangi kası n. laryngeus recurrens'in gönderdiği lifler tarafından inerve edilmez?

- A) M. cricothyroideus
B) M. cricoarytenoideus posterior
C) M. cricoarytenoideus anterior
D) M. vocalis
E) M. thyroarytenoideus

13. Trachea'nın cervical parçası, ön yüzde hangisiyle komşuluk kurmaz?

- A) Lobi gl. thyroidea
- B) M. sternohyoideus
- C) Fascia pretrachealis
- D) V. thyroidea inferior
- E) V. thyroidea ima

14. Trigonum sternocostale'den aşağıdakilerden hangisi geçer?

- A) A.V. epigastrica superior
- B) V. hemiazygos
- C) V.A.N. subcostalis
- D) N. phrenicus ramus posterior
- E) Truncus symphaticus

15. M. sternocleidomastoideus'un (SCM kası) üzerinde hangisi görülür?

- A) N. auricularis magnus
- B) Plexus cervicales
- C) Ansa cervicales
- D) N. phrenicus
- E) V. jugularis anterior

16. A. palatina descendens, ---- adlı arterin dalıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) a. maxillaris
- B) a. facialis
- C) a. thyroidea superior
- D) a. lingualis
- E) a. pharyngea ascendens

17. Hangisi a. subclavia'nın dallarından biri değildir?

- A) A. thyroidea superior
- B) A. vertebralis
- C) Truncus thyrocervicalis
- D) A. thoracica interna
- E) Truncus costocervicalis

18. Trigonum caroticum'da yer almayan yapı hangisidir?

- A) A. carotis externa'nın dalı a. auricularis posterior
- B) A. carotis externa'nın dalı a. lingualis
- C) X. kranial sinir
- D) XI. kranial sinir
- E) N. laryngeus superior ramus internus

19. Fossa pterygopalatina ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Fossa pterygopalatina, for. rotundum ile fossa cranii media'ya bağlanır.
- B) Fossa pterygopalatina, fissura orbitalis inferior ile orbita'ya bağlanır.
- C) Fossa pterygopalatina, for. sphenopalatinum ile cavitas nasi'ye bağlanır.
- D) Fossa pterygopalatina, fissura pterygomaxillaris ile cavitas oris'e bağlanır.
- E) Fossa pterygopalatina, canalis pterygoideus ile fossa cranii media'ya bağlanır.

20. Boyun gangliyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gang. cervicale superior, n. cardiacus cervicalis medius'u verir.
- B) Gang. cervicale superior, a. carotis interna'nın arkasında ve m. longus capitis'in önünde seyredir.
- C) Gang. cervicale superior, C1-C2 vertebraların proc. transversus'larının önünde uzanır.
- D) Gang. cervicale inferior, ilk torasik gangliyonla birleşerek gang. cervicothoracicum'u oluşturur.
- E) Gang. cervicale inferior, n. cardiacus cervicalis inferius'u verir.

21. Solunum sisteminde difüzyon hızı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Difüzyon hızı ile difüzyon mesafesi ters orantılıdır.
- B) Difüzyon hızı ile difüzyon mesafesi doğru orantılıdır.
- C) Difüzyon hızı ile molekül ağırlığı doğru orantılıdır.
- D) Difüzyon hızı ile molekül ağırlığının karekökü doğru orantılıdır.
- E) Difüzyon hızı ile sıcaklık ters orantılıdır.

22.

23.

24. T dalgasının önce düzleşip sonra negatifleştiği, U dalgasının belirgenleştiği durum hangisidir?

- A) Hipokalsemi
- B) Hiperkalsemi
- C) Hiperpotasemi
- D) Hipopotasemi
- E) Hipermagnezemi

25. Atrium gerilmesine kalbin daha hızlı artarak cevap vermesi olarak tanımlanan refleks hangisidir?

- A) Bainbridge
- B) Dalton
- C) Fick
- D) Boyle
- E) Henry

26. Aşağıdakilerden hangisi CO₂ gazının kan kapillerlerinden alveole doğru geçtiği katmanlar arasında yer almaz?

- A) Silier epitel
- B) Sürfaktan
- C) İntersitisyel alan
- D) Kapiller endotel
- E) Kapiller bazal membranı

27. Unipolar derivasyonlardan hangisi 5. intercostal aralığın sol midklavikular çizgisini kestiği yere yerleştirilir?

- A) V4
- B) V5
- C) V1
- D) V2
- E) V3

28. Kan gruplarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Donör A grubu, alıcı 0 grubu olursa kümelenme olmaz.
- B) Eğer A ve B antijenleri kişinin kanında bulunmuyorsa kişinin A ve B doğal antikorları vardır.
- C) A ve B kan tipi arasındaki fark, alyuvar yüzeyindeki glikolipit veya bir glikoproteinin karbonhidrat zincirinin tek şeker biriminde yatar.
- D) Eritroblastosis fetalis, Rh uyumsuzluğu ile ilgilidir.
- E) Kan transfüzyon reaksiyonlarında en öldürücü etki akut böbrek yetmezliğidir.

29. Transpulmoner basınçtaki her birim artışa karşı akciğerlerin genişleme derecesine ne ad verilir?

- A) Komplians
- B) Kapasitans
- C) Subatmosferik genişleme
- D) Yüzey gerilimi
- E) İntraplevral basınç yanıtı

30. Nonprogresif (kompanse) şok evresinde gerçekleşen değişkenlik ve etki durumu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Değişkenlik

Etki durumu

- A) Kan basıncının 80 mm-Hg olması
- B) Baroreseptör refleksi
- C) Artan angiotensin salgısı
- D) Yüksek ADH salgısı
- E) Dolaşım sisteminde tersine stres gevşeme

- Santral sinir sisteminin iskemik cevabı
- Sempatik stimülasyon
- Vazokonstriksiyon
- Vazokonstriksiyon
- Vazokonstriksiyon

31. Aşağıdakilerin hangisinin artışı oksijen-hemoglobin disosiasyon eğrisini sağa kaydırmaz?

- A) pH
- B) Isı
- C) CO₂
- D) 2,3-DPG
- E) Egzersiz şiddeti

32. Aşağıdakilerden hangisi kalp aksının sola kaydığı durumlardan biri değildir?

- A) Derin inspirasyon
- B) Kişinin yatması
- C) Şişman kişilerde
- D) Sol dal bloğu
- E) Sol ventrikül hipertrofisi

33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) V1 derivasyonunda bifazik P dalgasının ilk kısmı büyük ise sol atriyal büyüme vardır.
- B) Atrium fibrilasyonunda P dalgası kaybolarak yerini atriumun hızlı ve düzensiz eksitasyonuna uyan gelişigüzel osilasyonlara bırakır.
- C) PR aralığı normalden kısa ise impulsların AVD'den doğarak ventrikülleri daha çabuk uyardığı düşünülür.
- D) Mitral stenoz sol atriyum büyümesine neden olurken en sık sebep hipertansiyondur.
- E) Sağ ventrikül hipertrofisi (hipertansiyonda olduğu gibi) V6'da çok geniş bir S dalgası ve V1'de yüksek bir R dalgası yaratır.

34. Kardiyak döngü ve evreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ventriküler hacim, ejeksiyon fazı sonunda sıfıra iner.
- B) Sistol başında S1 duyulur.
- C) İzovolümetrik kontraksiyon evresi süresince semilunar kapaklar kapalıdır.
- D) QRS kompleksi izovolümetrik kontraksiyon evresi öncesinde oluşmaya başlar.
- E) Ejeksiyon fazının hemen sonunda, aort basınç eğrisinde dikrotik çentik meydana gelir.

35. Yardımcı T hücrelerine antijen sunup onları aktive eden hücre yüzey molekülü hangisidir?

- A) MHC 2
- B) MHC 1
- C) CD 4
- D) CD 8
- E) İnterlökin 2

36. Aşağıdakilerden hangisi kalbin kasılma gücünü azaltır?

- A) Beta (β) reseptör antagonistleri
- B) Ekstrasellüler sıvıda Ca²⁺ miktarının artması
- C) Ekstrasellüler sıvıda Na⁺ miktarının azalması
- D) Kotekolaminler (epinefrin ve norepinefrin)
- E) Kalp hızının artması

37. Kalpte elektriksel ileti, özel ileti ve uyarı sistemi boyunca ilerlerken aşağıdaki bölgelerden hangisinde en yavaş ileti gerçekleşir?

- A) AV nod
- B) Internodal yollar
- C) SA nod
- D) AV demet
- E) Purkinje lifleri

38. AV kapakların kapalı olduğu dönemde, kanın atriumda birikmesiyle oluşan basınç artışı aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

- A) v dalgası
- B) a dalgası
- C) c dalgası
- D) P dalgası
- E) Dikrotik çentik

39. Aşağıdaki patolojik durumların hangisinde kalp debisi azalır?

- A) Miyokard enfarktüsü
- B) Hipertiroidizm
- C) Arteriyovenöz şant
- D) Anksiyete
- E) Anemi

40. Ventrikül diyastolünde kasın gerim derecesine ne ad verilir?

- A) Ejeksiyon fraksiyonu
- B) Preload
- C) Afterload
- D) Atım hacmi
- E) Frank-Starling Yasası

41. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kanda hematokrit ve akışkanlık artışı, damar direncini artırıp kan akımını azaltır.
- B) Kalbin atım hacmi, nabız basıncını etkileyen faktörlerdendir.
- C) Pulmoner dolaşım basıncı, sistemik dolaşım basıncından daha düşüktür.
- D) Kan akım hızı, damar kesit alanıyla doğru orantılıdır.
- E) Kan hacminin büyük kısmı sistemik dolaşımda venlerde bulunur.

42. Solunum ritmini ayarlayan ve rampa sinyalinin meydana getiren nöronlar aşağıdakilerin hangisidir?

- A) Dorsal solunum grubu nöronları
- B) Ventral solunum grubu nöronları
- C) Apnöksi merkez
- D) Kimosensitif alan
- E) Pnömotoksik merkez

43. Aşağıdakilerden hangisi eritrosit deformabilitesini etkileyen bir faktör değildir?

- A) Eritrosit içi reaktif oksijen türleri (ROS) eritrosit deformabilitesini etkilemez.
- B) Eritrosit içi ATP miktarı eritrosit deformabilitesini etkiler.
- C) Eritrosit içi glikoz konsantrasyonu eritrosit deformabilitesini etkiler.
- D) Eritrosit içi Hb konsantrasyonu eritrosit deformabilitesini etkiler.
- E) Eritrosit içi membran iskelet yapısı eritrosit deformabilitesini etkiler.

44. Kardiyak doku üzerinde sempatik sinir sistemi negatif inotropik etkilidir.

- A) YANLIŞ
- B) DOĞRU

45. Yüksek irtifada hipoksiye cevap oluşumunda önemli rol alan HIF'ler, HIF hidroksilazlar tarafından aktive edilir.

- A) DOĞRU
- B) YANLIŞ

46. Heparin aşağıdaki mekanizmalardan hangisiyle pıhtılaşmayı inhibe eder?

- A) Antitrombin III ile birleşerek trombinin etkisini bloke eder.
- B) Fibrinojeni uzaklaştırır.
- C) Antitrombin ile birleşip kalsiyumu bağlar.
- D) α 1-antitripsin ile birleşip protrombini bloke eder.
- E) α 2-makroglobulinle birleşip fibrinojeni eritir.

47. Yüksek irtifada hemostazinin sağlanması açısından düşük oksijene aklimatizasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Pulmoner ventilasyon azalır.
- B) Eritrositler artar.
- C) Dokuların damarlanması artar.
- D) Akciğerlerin difüzyon kapasitesi artar.
- E) Düşük oksijen basıncına karşı hücrelerin oksijen kullanma yetenekleri artar.

48. Akciğerlerin tepesinde (apex) kan akımı, tabana göre 5 kat daha fazladır.

- A) DOĞRU
- B) YANLIŞ

49. Aşağıdakilerden hangisi aplastik anemi gelişimine sebep olmaz?

- A) Eritropoitein noksanlığı
- B) Kemoterapi
- C) Yüksek dozda radyoterapi
- D) Benzol ve klorofenikol
- E) İnsektisitler

50. Karbonmonoksitin (CO) hemoglobine bağlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Siyanoz görülür.
- B) CO, O₂ ile hemoglobine aynı noktadan bağlanır.
- C) Hemoglobine affinitesi oksijeninkinden yüksektir.
- D) Po₂ 'yi değiştirmeyebilir.
- E) Oryantasyon ve kognitif fonksiyonlar bozulur.

51. Sinoatrial düğüm hücrelerinde gerçekleşen yavaş cevap aksiyon potansiyelinin faz 4 (dinlenim potansiyel fazı) döneminde açılarak hücre içi potansiyeli eşik değere yükselten voltaj kapılı iyon kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Potasyum kanalları
- B) L tipi kalsiyum kanalları
- C) T tipi kalsiyum kanalları
- D) Yavaş sodyum-kalsiyum kanalları
- E) Sodyum-potasyum pompası

52. Lenfositöz tablosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Viral bir enfeksiyon söz konusudur.
- B) Bakteriyel bir enfeksiyon söz konusudur.
- C) Paraziter bir enfeksiyon söz konusudur.
- D) Bakteriyel enfeksiyonun iyileşme dönemidir.
- E) Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur.

53. EKG ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) V1 derivasyonuna depolarizasyon yaklaştığı için pozitif R dalgası, V6 derivasyonundan depolarizasyon uzaklaştığı için negatif Q dalgası oluşur.
- B) İlk depolarize olan ventrikül segmenti interventriküler septumdur.
- C) PR aralığı SA düğümünden doğan uyarının ventriküllere ulaşması için gereken zaman aralığıdır.
- D) Sağ ve sol ventrikül bileşke vektörü V1'den uzaklaştığı için R dalgasını, V6'ya yaklaştığı için S dalgasını oluşturur.
- E)

54. Ekstrasellüler sıvı artışı gerçekleştiğinde aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?

- A) Toplam periferik direnç azalır.
- B) Venöz dönüş artar.
- C) Kalp debisi artar.
- D) Kan basıncı artar.
- E) Kan hacmi artar.

55. Lenfatik kapillerlerle ilgili hangisi yanlış bir ifadedir?

- A) Duvarında yoğun olarak perisit bulunur.
- B) Dokuda kör uçlar olarak başlarlar.
- C) Bazal membranları kesintilidir.
- D) Endotel hücresinin dış yüzüne bağlayıcı filamentlerle tutunur.
- E) Kan kapillerlerinden daha büyüktür.

56. Parasempatik sistemin uyarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

- A) Negatif kronotropik etki
- B) Pozitif batmotropik etki
- C) Pozitif kronotropik etki
- D) Kalp kası liflerinin kasılma gücünde artış
- E) Hem atriyum hem de ventrikül kasılma gücünde artış

57. Aşağıdakilerden hangisi plazminojen aktivatörüdür?

- A) t-PA, streptokinaz
- B) Histamin
- C) Plazmin
- D) $\alpha 2$ -antiplazmin
- E) Fibrinojen

58.

59.

60.

61.

62.

63. Aşağıdaki damarlardan hangisinin epitel tipi diğerlerinden farklıdır?

- A) Yüksek endotelli venül
- B) Arteriyol
- C) Kapiller
- D) Büyük ven
- E) Metarteriyol

64. Aşağıdakilerden hangisi mononükleer fagositer hücrelerden biri değildir?

- A) Monosit
- B) Mikroglia
- C) Kupfer hücreleri
- D) Histiyoitler
- E) Mast hücreleri

65. Aşağıdakilerden hangisi sekonder lenfoid organ değildir?

- A) Kemik iliği
- B) Lenf düğümü
- C) Dalak
- D) Tonsilla
- E) Mukoza bağımlı lenfatik alan (MALT)

66. Respiratuar bronşiyollerin epitel tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tek katlı kübik epitel
- B) Tek katlı yassı epitel
- C) Tek katlı kinosilli kübik epitel
- D) Tek katlı kinosilli prizmatik epitel
- E) Yalancı çok katlı kinosilli prizmatik epitel

67. Timustaki hangi ERH'lar antijen sunan hücre grubundandır?

- A) Tip 2 ve tip 3 ERH
- B) Yalnız tip 1 ERH
- C) Yalnız tip 6 ERH
- D) Tip 3 ve tip 4 ERH
- E) Tip 4 ve tip 5 ERH

68. Dalak embriyolojik olarak nereden gelişir?

- A) Endoderm
- B) Paraksiyel mezoderm
- C) Ektoderm
- D) İntermediyer mezoderm
- E) Lateral plak mezodermi

69. Dalakta timusa bağımlı alan hangisidir?

- A) Periarteriel lenfatik kılıf
- B) Marjinal zon
- C) Germinal merkez
- D) Billroth kordonu
- E) Parakorteks

70. Kalp tüpünün sağa değil de sola kıvrımı sonucu aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?

- A) Dekstroardi
- B) Zelweger sendromu
- C) Di George sendromu
- D) Trizomi
- E) Down sendromu

71. Timus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Endodermal kökenli ERH'ler timik korpüskül oluşturur.
- B) Stromal çatıda retiküler lifler yoktur.
- C) Lenf folikülleri yoktur.
- D) Primer lenfoid organdır.
- E) Tip 1 ERH'ler kan-timus bariyerini oluşturur.

72. Olfaktör epitelde luminal yüzeye en yakın olan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bazal hücreler
- B) DNES hücreleri
- C) Bowman hücreleri
- D) Bipolar nöronlar
- E) Destek hücreleri

73. Clara hücreleri en fazla nerede bulunur?

- A) Terminal bronşiyol
- B) Alveol
- C) Primer bronş
- D) Lobar bronş
- E) Segmental bronş

74. Lenf düğümlerinin timusa bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Parakorteks
- B) Korteks
- C) Medulla
- D) Kapsül
- E) Lenf folikülü

75. Kapiller duvarında aktin, miyozin, tropomiyozin içeren ve kontraktil işlev gören hücre aşağıdakilerin hangisidir?

- A) Perisit
- B) Endotel
- C) Bazal membran
- D) Mast hücresi
- E) Hepatosit

76. Fetal hayatta kalp atımları kaçınıcı günde başlar?

- A) 22-23. günler
- B) 27-37. günler
- C) 3. gün
- D) 5. gün
- E) 8. gün

77. Hemostaz oluşumunda trombositlerin aktivasyonu için en güçlü aktivatör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trombin
- B) Ca^{2+}
- C) Serotonin
- D) Tromboksan A2
- E) Trombosit

78. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Erken hemostazda vWF, Gp-Ib ile bağlanır.
- B) Faktör I, VI, X ve XI; K vitamini bağımlıdır.
- C) Faktör II ve V, kompakt proteinlerdir.
- D) Faktör I, fibrin pıhtısını stabilize ederek proteolize karşı direnci artırır.
- E) Cerrahi müdahalelerde kanama riskini belirlemek için en uygun test kanama zamanıdır.

79. Ekstrasellüler matriks kompartmanında konsantrasyonu en fazla olan katyon hangisidir?

- A) Sodyum
- B) Potasyum
- C) Kalsiyum
- D) Fosfat
- E) Magnezyum

80. Aşağıdakilerden hangisi regüle edilebilen hücre ölümlerinden biri değildir?

- A) Nekrosis
- B) Nekropitozis
- C) Ferropitoz
- D) Parapitozis
- E) Parthonozis

81. Aşağıdakilerden hangisi hücreleri pozitif uyarıcı eksikliğine bağlı apoptotik yola sokar?

- A) Büyüme faktörlerinin eksikliği
- B) FAS ligandı (FASL)
- C) DNA hasarı oluşturan ajanlar
- D) ER stresi
- E) Reaktif oksijen türlerinin (ROS) aşırı oluşumu

82. İnsanlar için en önemli besin kaynaklarından biri de yağlardır.

Buna göre, 1 gr yağ molekülü kaç kkal enerji içerir?

- A) 9 kkal
- B) 8 kkal
- C) 4 kkal
- D) 0,4 kkal
- E) 0,9 kkal

83. Aşağıdakilerin hangisi çizgili kasların kasılmasında rol oynamaz?

- A) Kalmoduline
- B) Troponin
- C) Miyozin
- D) Aktin
- E) Kalsiyum

84. Hipermetabolizma, kas sertliği ve yüksek ateş belirtisi olan malign hipetermi; aşağıdakilerden hangisinin genindeki mutasyon sonucu oluşur?

- A) Riyanodin reseptörü B) Kalsekstrin
C) Dihidroporidin reseptörü D) Kaldesmon
E) Dantrolen

85. Bromkrezol yeşili ya da bromkrezol moru ile spektrofotometrik olarak belirlenebilen plazma proteini/protein grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Albumin B) Total protein
C) Seruloplazmin D) Transferrin
E) α 1-asit glikoprotein

86. Aşağıdaki plazma proteini-elektroforezde bulunduğu bant eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

- | Plazma proteini | Elektroforezde bulunduğu bant |
|------------------|-------------------------------|
| A) Haptoglobin | α 2 bandı |
| B) Seruloplazmin | α 1 bandı |
| C) Transferrin | γ bandı |
| D) Prealbumin | β bandı |
| E) Hemopeksin | α 1 bandı |

87. I. Ferritin
II. Hemosiderin
III. Hefastin
IV. Seruloplazmin
V. Albumin

Yukarıdakilerden hangileri demiri +2 yükünden +3 yüküne çevirip transferrine bağlanmasını sağlar?

- A) II ve III B) I, II ve III C) II, III ve IV
D) I ve IV E) III ve IV

88. Nötrofil elastaz inhibisyonundaki yetersizlikten dolayı sigara içenlerde amfizem oluşmaktadır.

Bu durum, hangi proteinin eksikliğiyle ilişkilendirilmektedir?

- A) α 1-antitripsin B) Kollajen
C) Pepsin D) Albumin
E) Globulin

89.

KAVRAMLAR		TANIMLAR	
1	Transformasyon	A	Serbest DNA'nın bakteriyeye dolaysız aktarımıdır.
2	Konjugasyon		Genetik bilginin bakteriyofajlarla bakteriyeye aktarılmasıdır.
3	Transdüksiyon		İki canlı hücre arasında F plazmidinin tek yönlü aktarımıdır.
		B	
		C	

Bakteri genetiğiyle ilgili yukarıdaki tabloda verilen kavramlar ve tanımları, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) 1-A, 2-C, 3-B B) 1-B, 2-A, 3-C
C) 1-A, 2-B, 3-C D) 1-C, 2-B, 3-A
E) 1-C, 2-A, 3-B

90. Aşağıdakilerden hangisi mikroskopik inceleme ve boyama amacıyla hazırlanan preparatlarda tespit yöntemi olarak kullanılamaz?

- A) %10'luk KOH çözeltisi: en az 3-5 dakika
B) Mutlak alkol: 8-10 dakika
C) Metanol: en az 3-5 dakika
D) Alkol + aseton karışımı: 8-10 dakika
E) 18-24 saat oda sıcaklığı

91. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kapsül yapısı diğerlerinden farklıdır?

- A) Bacillus anthracis
B) Streptococcus pneumoniae
C) Streptococcus mutans
D) Klebsiella pneumoniae
E) Haemophilus influenzae

92. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin DNA yapısı diğerlerinden farklıdır?

- A) Borrelia burgdorferi
B) Mycobacterium tuberculosis
C) Staphylococcus aureus
D) Escherichia coli
E) Klebsiella pneumoniae

93. Aşağıdakilerden hangisi gram negatif bakterilerin hücre duvar yapısının bir bileşeni değildir?

- A) Teikoik asit B) Peptidoglikan
C) Lipit A D) Hücre duvarı
E) Lipopolisakkarit

94. İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda, Giardia ve Cryptosporidium gibi klora dirençli mikroorganizmaların varlığı söz konusu ise ilk kullanılacak alternatif su dezenfektanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Klorin dioksit (klor dioksit)
- B) Ozon
- C) Kloraminler
- D) Ultraviyole ışınlar
- E) Perasetik asit

95. Bakteri genetiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) DNA'nın çoğalması (replikasyonu), topoizomeraz enziminin etkisiyle süper sarmal yapının açılması ve sonrasında helikaz enzimi ile DNA'nın iki zincirinin açılmasıyla başlar.
- B) Konak bakteri hücrelerini parçalayarak etki eden bakteriyofajlara "ılımlı faj" denir.
- C) Bakteri DNA'sı, plazmitler ve bakteriyofajlar arasında yer değiştirebilen DNA parçacıklarına "transkripsiyon" denir.
- D) DNA'da replikasyonu başlatan bölgeye "operon" denir.
- E) Replikasyon aşamasında bir veya daha fazla nükleotit dizisi eklenirse bu olaya "delesyon tipi mutasyon" denir.

96. Bakterilerde elektron transportu nerede gerçekleşir?

- A) Sitoplazmik membran
- B) Peptidoglikan
- C) Endoplazmik retikulum
- D) Ribozom
- E) Lipopolisakkarit

97. Enfeksiyon etken-hastalık geni ilişkisini göstermek için kullanılan "Moleküler Tanı Rehberi" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Patojene ait genetik materyal sağlıklı kontrollerde bulunabilir.
- B) Hastalığın tedavisi ile birlikte patojenle ilişkili genetik materyal kopya sayısı azalmalı; hastalığın nüksü ya da tekrarı ile yeniden artmalıdır.
- C) Patojen mikroorganizmada aranan özellik, bu türün patojen olmayan suşlarında bulunmamalıdır.
- D) Patojen mikroorganizmada bulunan virülans geni (ya da genleri) inaktive edildiğinde suşun patojenliğinde belirgin azalma olmalıdır.
- E) Aynı enfeksiyonu taşıyan hastalardan izole edilen suşlarda aynı virülans genlerinin eksprese olduğu belirlenmelidir.

98. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Etilen oksit çok güçlü bir sterilizasyon maddesidir ve proteinleri denatüre ederek mikroorganizmaya etki eder.
- B) 100°C'de 30 dakika kaynatma ile sterilizasyon sağlanabilir.
- C) Kuru sıcak hava ile sterilizasyonda Pastör fırını kullanılır ve 165°C'de 1,5 saat süreyle sterilizasyon sağlanır.
- D) Basıncılı buhar ile rutin cerrahi aletlerin sterilizasyonunda; 2 atm basınçta, 134°C'de ve 18 dakikada sterilizasyon sağlanır.
- E) Bakteri sporları hariç mikroorganizmaların tümünü 20 dakikada, bakteri sporlarını dahil 6-10 saatte öldüren dezenfektanlara "yüksek seviyeli dezenfektan" denir.

99. Endotoksinler ve eksotoksinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Endotoksinlerin hücrelerde spesifik reseptörleri bulunur.
- B) Eksotoksinler çok güçlü toksik etkiye sahiptirler.
- C) Endotoksinler genellikle lipopolisakkarit yapıdadır.
- D) Bacillus anthracis gibi bakterilerde bulunan, protein sentezini engelleyen ve hücre ölümüne yol açan eksotoksinler Tip III (A-B modeli) eksotoksinlerdir.
- E) Endotoksinler gram negatif bakteri hücre duvar parçasıdır, bakteri ölünce ya da ürerken açığa çıkar.

100.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları; kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/ veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmamıştır. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümlerinizi için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
18. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

- Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

SORULARI TOPLAYAN, EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER!

NOT: TÜM SORULARIN DOĞRU CEVABI A SEÇENEĞİNE YERLEŞTİRİLMİŞTİR.
İŞARETLEMESİ YANLIŞ YAPILAN SORULARIN OLMASI DURUMUNDA, DÖNEM ÖĞRENCİLERİ DÜZELTEBİLİR.